2025 年 5 月系统分析师选择题（回忆版）

1.所有计算机都连接到一个中心节点上，传输数据时，节点首先将数据传输到中心节点上，然后由中心节点转发到目的节点的网络拓扑结构是（ ）。
A.网状结构
B.环形结构
C.星型结构
D.总线结构

2.某电商平台使用分布式锁解决高并发秒杀场景下的超卖问题，最可能采用的锁实现是（ ）。
A.Java 的 synchronized 关键字
B.Redis 的 SETNX 命令
C.数据库行级锁
D.文件系统互斥锁

3.机器学习模型中，用于图像分类任务的典型算法是（ ）。
A.支持向量机
B.主成分分析
C.线性回归
D.K 均值聚类

4.某银行系统在遭受 DDoS 攻击后，在尽量不影响现有业务条件下，应采取的措施是（ ）。
A.通知客户暂停服务
B.检查内部系统漏洞
C.启动流量清洗服务
D.立即关闭所有服务器

5.数据库的脏读（Dirty Read）是指（ ）。
A.读取了未提交的数据
B.读取了其他事务插入的数据
C.读取了其他事务删除的数据
D.同一事务内多次读取结果不一致

6.UML 图中，用于描述系统动态行为的是（ ）。
A.组件图（Component Diagram）
B.部署图（Deployment Diagram）
C.序列图（Sequence Diagram）
D.类图（Class Diagram）

7.软件开发中，实现代码重用的方式包括（ ）。
A.变量、常量、函数、模块、子程序
B.函数、对象、模块、类、算法

C.接口、函数、模块、文件、项目
D.属性、行为、对象、模块、构件

8.电子商务技术可以划分为（ ）等技术。
A.完全电子商务和非完全电子商务
B.企业对消费者、企业对企业、消费者对消费者
C.交易协议、支付方式、安全机制、签名与鉴别、记录的核查与保留
D.网络数据通信、电子数据交换、安全、电子支付和数据库

9.软件工程三要素不包括（ ）。
A.过程
B.方法
C.工具
D.管理

10.需求跟踪矩阵的主要作用是（ ）。
A.记录用户反馈
B.测试系统功能
C.跟踪需求状态与变更
D.生成系统设计文档

11.设 x，y 满足约束条件：3x-y≤6，x-y+2≥0，x≥0，y≥0，若目标函数 z=ax+by（a＞0，b＞0）的最大值为 12，则 2a+3b=（ ）。
A.6
B.12
C.5
D.7

12.电子政务是利用计算机技术、网络技术和远程通信技术，在网络上实现政府组织结构和工作流程的优化重组。按照参与交易的对象分类，电子政务不包括（ ）。
A.政府对企业（Government to Business，G2B）
B.公务员对公众（Employee to Citizen，E2C）
C.政府对政府（Government to Government，G2G）
D.政府对公务员（Government to Employee，G2E）

13.假设某计算机主存的读/写时间为 100ns，有一个指令和数据合一的 Cache，已知该 Cache 的读/写时间为 20ns，取指令的命中率为 98%，取数的命中率为 95%。在执行某类程序时，约有 1/5 指令需要存/取一个操作数。假设指令流水线在任何时刻都不阻塞，则设置 Cache 后，每条指令的平均访存时间约为（ ）。
A.26.4ns
B.32ns
C.14.7ns
D.18.6ns

14.某金融系统要求交易记录不可篡改，最可能采用的技术是（ ）。
A.对称加密算法
B.数据库事务回滚
C.区块链哈希链
D.数字签名

15.数据库的 CAP 理论中，分布式系统无法同时满足（ ）。
A.一致性和分区容忍性
B.分区容忍性和一致性
C.一致性和可用性
D.可用性和分区容忍性

16.某系统使用信号量实现进程互斥访问共享资源，信号量的初始值应设置为（ ）。
A.1
B.2
C.0
D.-1

17.某团队开发了一个文件上传模块和一个数据库存储模块，分别单独测试通过。但集成后发现上传的文件无法正确存入数据库。此时最需要进行的测试是（ ）。
A.单元测试（Unit Testing）
B.验收测试（Acceptance Testing）
C.集成测试（Integration Testing）
D.冒烟测试（Smoke Testing）

18.（ ）违反了“开放-封闭原则”（Open-Closed Principle）。
A.通过继承扩展类功能
B.修改已有代码来实现新功能
C.使用接口隔离不同模块
D.通过配置文件调整系统行为

19.操作系统关心的问题不包括（ ）。
A.管理计算机系统资源
B.提供高级语言的编译
C.提供用户程序与硬件系统的界面
D.管理应用软件的运行

20.常见的企业信息化方法包括（ ）。
A.企业战略规划、业务流程重组、核心业务应用、资源管理
B.企业战略规划、业务流程重组、主题数据库、资源管理
C.企业战略规划、核心业务应用、建设信息系统、主题数据库
D.业务流程重组、核心业务应用、建设信息系统、主题数据库

21.在软件工程中，有三大基本要素用以支持软件开发与维护活动。下列选项中，哪一项不属于这三大基本要素（ ）。
A.方法
B.工具
C.过程
D.管理

22.在计算机系统中，主存（又称主存储器）是指 CPU 可以直接访问的数据存储区域。下列选项中，哪一项不属于主存（ ）。
A.ROM
B.Cache
C.SRAM
D.DRAM

23.某企业在开发商业软件时使用了部分开源代码。根据开源许可证的要求，若该企业必须公开其全部源代码，则所使用的开源协议最可能是哪一项（ ）。
A.GPL
B.MIT
C.BSD
D.Apache 2.0

24.在文件结构分类中，某类文件由字符串组成，文件中的信息不再划分为具体的记录或字段结构，仅按字节或字符流形式组织和处理。这种文件类型称为（ ）。
A.顺序文件
B.有序文件
C.流式文件
D.记录式文件

25.在 Web 应用开发中，RESTful API 的设计原则是一种常见的接口设计规范。以下关于 RESTful API 的描述中，哪一项不属于其设计原则（）。
A.无状态通信
B.使用 XML 格式传输数据
C.利用 HTTP 方法操作资源
D.资源通过 URI 标识

26.在操作系统中，假设有两个并发执行的进程：进程 1 按顺序请求资源 A 后再请求资源 B，进程 2 按顺序请求资源 B 后再请求资源 A。在这种资源请求顺序不一致的情况下，最可能导致的问题是（ ）。
A.死锁
B.内存泄漏
C.优先级反转
D.竞态条件

27.在实际应用中，固态硬盘（SSD）和机械硬盘（HDD）各有优势。以下哪一种场景最适合使用 SSD 来替代 HDD（ ）。
A.需要大量随机写入和读取的时候
B.网络带宽不足的时候
C.存储冷数据的时候
D.只需顺序读取大文件的时候

28.在一个在线购物系统中，用户只有在登录之后才能查看自己的购物车。因此，“用户登录”和“查看购物车”这两个用例之间的关系应属于以下哪一种（ ）。
A.扩展
B.泛化
C.组合
D.包含

29.在计算机系统中，若输入/输出设备与内存之间的数据交换不通过 CPU 直接控制和传送数据，而由专用硬件控制器完成传输，这种数据交换方式称为（ ）。
A.程序查询
B.中断方式
C.DMA 方式
D.无条件存取方式

30.在关系数据库中，外键是一种重要的数据完整性约束，用于维护表与表之间的数据关系。关于外键约束的以下说法中，哪一项是错误的（ ）。
A.外键约束提升数据一致性
B.外键必须引用其它表的主键
C.外键约束会降低插入性能
D.外键字段允许为空

31.某公司部署的防火墙能够根据网络连接的状态（如连接是否已建立、是否异常等）来判断是否允许数据包通过。这种具备连接状态分析能力的防火墙属于以下哪一类（ ）。
A.代理服务器
B.应用网关防火墙
C.状态检测防火墙
D.包过滤防火墙

32.在操作系统中，进程和线程是资源管理与任务调度的基本单位。以下关于进程和线程的说法中，哪一项是不正确的（）。
A.一个进程可以创建一个或多个线程
B.一个进程可以创建一个或多个进程
C.一个线程可以创建一个或多个线程
D.一个线程可以创建一个或多个进程

33.在使用负载均衡器对客户端请求进行分发时，若后端服务器的性能存在较大差异（如 CPU、内存、带宽能力不同），以下哪种负载均衡策略最适合有效利用服务器资源、提升整体性能（）。

A.最少连接

B.IP 哈希

C.加权轮询

D.轮询

34.在软件架构设计过程中，常用基于场景的架构评估方法（SAAM）对系统的某些非功能性特征进行分析和评估。以下哪一项质量属性是 SAAM 主要用于评估的对象（）。

A.性能

B.可修改性

C.可靠性

D.安全性

35.在信息资源管理过程中，合理的分类体系有助于提升信息的组织效率、检索效果和服务质量。不同的分类方式依据其出发点和应用场景各有侧重。信息资源分类中，（ ）该分类方式强调信息资源与组织管理职能之间的对应关系，通常根据信息资源的服务对象、服务目标或业务流程等管理因素进行划分。例如，地震系统中将信息资源划分为测震、前兆、应急等类别，或由地方信息化管理部门制定的政务信息资源分类标准，均属于此类；（ ）该分类方式通常以信息资源的提供部门为基础，通过设置一级、二级、三级类目构建分层分类结构，操作简便，有助于在采集环节减少人员培训和重复录入，便于快速赋值与后续查找；（ ）该分类方式依据信息资源的服务方向或应用目标进行划分，适用于反映专业业务领域或行业主题的使用需求。由于同一资源在不同场景下服务对象各异，常形成多种分类方式，具备较强的适应性和灵活性。

问题 1：

A.信息存储技术分类

B.管理维度分类

C.信息来源维度分类

D.应用主题维度分类

问题 2：

A.信息来源维度分类

B.组织维度分类

C.应用主题维度分类

D.管理维度分类

问题 3：

A.信息来源维度分类

B.信息存储技术分类

C.应用主题维度分类

D.管理维度分类

38.在信息资源管理的基础标准中，（ ）包含了命名标准、标识标准和一致性标准；（ ）包含了企业管理的表单、报表、屏幕数据格式等，主要用于用户界面的数据展示设计。

问题 1：

A.逻辑数据库标准
B.数据元素标准
C.概念数据库标准
D.信息分类编码标准

问题 2：

A.数据元素标准
B.用户视图标准
C.信息分类编码标准
D.逻辑数据库标准

40.在人机交互设计中，用户体验模型包含了五个层次：（ ）主要包括用户需求和产品目标，是整个设计的出发点；（ ）则是定义产品功能模块和信息内容之间的关系，起到组织和结构化信息的作用。

问题 1：

A.范围层
B.交互设计层
C.结构层
D.战略层

问题 2：

A.表现层
B.结构层
C.信息导航层
D.框架层

42.在网络通信中，传输层协议 TCP 支持多种基于连接的应用层协议。下列选项中，哪一项不属于基于 TCP 协议的应用层协议（）。

A.FTP
B.Telnet
C.SNMP
D.SMTP

43.在关系数据库的规范化过程中，第二范式（2NF）是在第一范式（1NF）的基础上消除（ ），而第三范式（3NF）是在第二范式（2NF）基础上消除（）。

问题 1：

A.部分函数依赖
B.传递函数依赖

C.多值依赖
D.冗余依赖

问题 2：
A.部分函数依赖
B.传递函数依赖
C.多值依赖
D.冗余依赖

45.在软件体系结构中，黑板系统（Blackboard System）是一种典型的模式，主要特点是通过共享数据结构协调多个独立模块的协作。下列哪一项最能准确描述黑板系统所属的架构风格（）。
A.独立构件架构
B.解释器架构
C.虚拟机架构
D.数据为中心架构

46.某系统中包含文件上传功能和另一个独立功能，这两个模块在各自测试时均表现正常。但在系统集成后发现文件上传模块的数据无法存储到数据库。针对这一情况，最应该进行以下哪种测试（ ）。
A.冒烟测试
B.集成测试
C.单元测试
D.确认测试

47.某公司发现竞争对手在其产品中使用了本公司的网页设计页面，未经过授权。该行为最可能侵犯了下列哪一项知识产权（）。
A.著作权
B.专利权
C.商标权
D.商业秘密权

48.在 IPv4 地址分类中，IP 地址被划分为 A 类、B 类、C 类等。下列选项中，哪一个是 C 类 IP 地址（）。
A.127.0.0.1
B.192.168.0.1
C.172.16.0.1
D.10.0.0.1

49.在数据库管理系统中，日志文件的主要作用之一是：（）。
A.提高数据库访问速度
B.自动清除冗余数据
C.审计用户数据库操作行为
D.压缩数据库存储空间

50.在操作系统中，段页式存储管理机制下的结构描述正确的是：（）
A.每个进程有一个段表和一个页表
B.每个进程有多个段表和多个页表
C.每个进程有多个段表和一个页表
D.每个进程有一个段表，每个段对应一个页表

51.在医院信息系统中，用于存储大量影像文件（如 X 光片、CT 图像、MRI 等）最常用的存储方式是：（）。
暂无选项

52.某项目在实施过程中，需求频繁变更，导致质量控制面临较大挑战。为了有效应对这种情况并保障项目质量，项目经理最应该采取以下哪项措施（）。
A.建立变更控制委员会
B.加强测试工作，确保每次变更后系统质量
C.选择敏捷开发方法，以更好地适应变化
D.选择支持业务扩展性的架构设计

53.下列选项中，哪一项不属于 RISC（精简指令集计算机）的特点（）。
A.选择较高频率简单指令
B.增加了寄存器，减少使用次数
C.指令长度固定，指令格式种类少
D.寻址方式种类尽量减少，指令功能尽可能强

54.在面向对象的分析与设计中，为了提高系统的可维护性与可扩展性，常将系统中的类分为三种基本类型：（），用于封装业务逻辑和数据；（），用于处理外部输入并协调系统行为；（）则负责与用户或外部系统交互。
问题 1：
A.实体类
B.控制类
C.边界类
D.衍生类

问题 2：
A.实体类
B.控制类
C.边界类
D.边界类

问题 3：
A.实体类
B.控制类
C.边界类
D.衍生类

57.在软件测试中，关注软件的功能行为而不考虑其内部结构的测试方法称为（）；而关注程序内部逻辑结构、路径覆盖及数据流的测试方法称为（）。

问题 1：

A.黑盒测试

B.白盒测试

C.灰盒测试

D.单元测试

问题 2：

A.黑盒测试

B.白盒测试

C.灰盒测试

D.单元测试

59.在一个图形处理系统中，已有一个 `Circle` 类并通过统一接口 `Shape` 提供绘图功能。现在需要增加一个 `Triangle` 类，也希望通过 `Shape` 接口支持绘图功能。若在不修改原有接口和 `Circle` 类代码的前提下实现此功能，这种做法遵循了哪一种面向对象设计原则（）。

A.单一职责原则

B.开闭原则

C.依赖倒置原则

D.里氏替换原则

60.根据下表给出的项目活动信息，求活动 G 的最早开始时间（ES）和最晚开始时间（LS）分别是（ ）（以天为单位）。

活动名称	前置活动	活动时长
A	-	10
B	-	5
C	B	3
D	A,C	4
E	A,C	2
F	E	2
G	D,F	4
H	-	6
I	H	8
J	I	8

A.16, 18

B.14, 16

C.14, 18

D.15, 19

61.根据《中华人民共和国著作权法》关于合理使用与法定许可的规定，下列哪一种行为未经著作权人许可且未向其支付报酬时是不允许的（）。

A.公务使用
B.课堂教学使用
C.商业复制并销售
D.个人学习研究

62.电子政务的实施对象包括多个方面，常见的分类为：政府对政府（G2G）、政府对企业（G2B）、政府对公民（G2C）等。以下哪个不属于电子政务的服务对象范畴（）。
A.政府对政府
B.政府对企业
C.政府对公务员
D.公务员对群众

63.在数据库事务的 ACID 特性中，哪一项体现了“原子性”这一特性（）。
A.要么全部执行，要么全部不执行
B.同一事务中的操作不被其他事务干扰
C.事务提交后其结果永久保存
D.执行结果应使数据库从一个一致状态转为另一个一致状态

64.人工智能中，图像识别任务常用以下哪种方法来进行特征分类与判别（）。
A.均值分布
B.主成分分析法（PCA）
C.K 均值聚类
D.支持向量机（SVM）

65.在系统架构中，如果为了提升系统处理能力而增加服务器数量，这种方式属于哪一种扩展类型（）。
A.水平扩展
B.垂直扩展
C.扩展容错机制
D.负载均衡

66.在面向对象设计方法中，若多个功能模块通过接口或抽象类进行继承与扩展，从而实现模块间的解耦和稳定性提升，这种设计体现了哪一种设计原则（）。
A.开闭原则
B.单一职责原则
C.依赖倒置原则
D.里氏替换原则

67.若信道带宽为 6kHz，采用四进制传输方式，根据奈奎斯特定理，该信道支持的最大码元速率和比特率分别是（）。
A.12kbaud，24kbps
B.12kbaud，6kbps
C.3kbaud，6kbps

D.6kbaud，6kbps

68.在面向对象设计原则中，开闭原则（Open-Closed Principle）强调软件实体应当对扩展开放，对修改关闭，即在新增功能或需求变化时，尽量通过扩展现有代码而非修改已有实现。如果在实现新功能时，需要修改原有代码，则说明违反了开闭原则。下列哪一项做法违反了开闭原则（）。

A.通过继承扩展类功能

B.修改已有代码来实现新功能

C.使用接口隔离不同模块

D.通过配置文件调整系统行为

69.在信息系统中，客户关系管理（Customer Relationship Management, CRM）系统主要用于管理企业与客户之间的交互、提升客户满意度和客户价值。其核心功能包括客户信息管理、销售支持、市场营销、客户服务等。下列哪一项不属于 CRM 系统的主要功能（）。

A.处理供应商原材料采购

B.从传统的电话营销转向网站营销和 APP 营销

C.不同部门共享客户资料库

D.记录客户信息并分析购买行为

70.企业资源计划系统（Enterprise Resource Planning, ERP）是一种集成化管理平台，用于协调企业的生产、采购、库存、销售、财务、人力资源等核心业务流程。下列哪一项不属于 ERP 系统的主要功能模块（）。

A.生产控制

B.物流管理

C.财务管理

D.客户关系管理

71.In systems analysis and design, a Data Flow Diagram (DFD) is a structured analysis tool used to represent how data flows through a system and how processes transform data. The DFD is created during the early stages of system development to provide a （） understanding of the system’s functionality. A DFD consists of four basic components: processes, data stores, data flows, and external entities. These components are used to model the system’s （） rather than its physical implementation.

The （） represent the transformations of data from input to output, each typically named using a verb-noun phrase.

Data flows represent the movement of data between components.（） are repositories where data is stored for future use.External entities represent actors outside the system that interact with it, such as users or external systems.

DFDs are typically developed in a top-down manner, beginning with a context diagram (or level 0 diagram), which shows the entire system as a single process and its interaction with external entities. This is followed by a （）, which breaks down the main process into sub-processes for greater detail.

问题 1：

A.logical

B.physical

C.detailed

D.structured

问题 2：

A.user interface

B.database schema

C.logical functions

D.network behavior

问题 3：

A.data stores

B.business rules

C.data models

D.processes

问题 4：

A.metadata

B.data stores

C.flowcharts

D.triggers

问题 5：

A.meta diagram

B.privilege diagram

C.level 1 diagram

D.data model

2025 年 5 月系统分析师案例分析（回忆版）

案例一

某企业拟开发一套客户关系管理系统，以提升现有客户服务的质量和管理效率。客户关系管理系统主要包括基础数据管理、客户管理、服务管理、统计报表和系统管理等功能，该系统部分需求如下：

（1）基础数据管理：管理员用来管理系统的基础数据信息，包括数据字典信息、公司产品信息和库存信息；

（2）客户管理：客户经理用来管理客户的信息，包括客户基本信息、联系人信息、客户交往记录、历史订单查询、查询结果打印等；

（3）服务管理：客户经理用来处理客户服务信息，包括服务创建、服务分配、服务处理和服务反馈等；

（4）统计报表：客户总监用来生成统计报表，包括客户贡献度分析、客户构成分析、客户服务分析和客户流失分析等；

（5）系统管理：管理员用来管理用户和用户权限信息，用户可以通过电话注册或者邮件注册两种方式注册系统，系统所有功能在用户成功登录并获得相应权限后才能操作。

项目组经过讨论拟采用面向对象方法进行分析和设计，在系统分析阶段构造用例模型，以实现系统的需求建模。

问题 1【问答题】

【问题 1】（8 分）

用例模型是从系统用户角度描述软件系统功能，请说明构造用例模型的四个阶段以及每个阶段应完成的主要任务。

问题 2【问答题】
【问题 2】（11 分）
请根据题干对客户关系管理系统的需求陈述，分析该系统涉及哪些参与者和哪些用例。

问题 3【问答题】
【问题 3】（6 分）
请说明用例之间有哪几种关系？根据题干对客户关系管理系统的需求陈述，按照不同关系类型分别给出一组用例。

案例二

为了保障市民出行安全，提高出行效率，建设绿色交通，某城市委托某公司开发一个基于 Web 的地铁站智慧管理系统。该系统的主要需求分析如下：

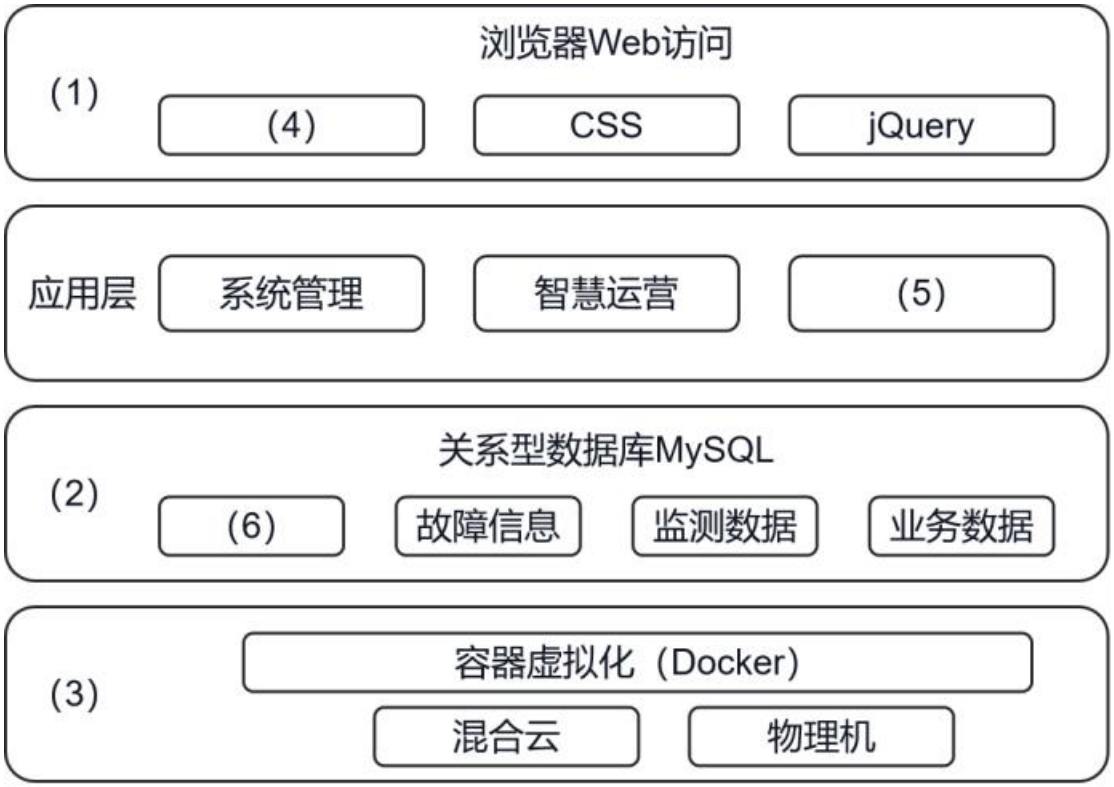
（1）智慧指挥。对地铁站日常指挥工作提供所需信息，包括车站端和车辆端。其功能有视频巡检、客流热力图、列车位置、摄像头分布、预案管理和执行结果反馈；

（2）智慧运营。帮助站内调度人员实现各调度角色之间的调度命令，降低劳动强度，提高劳动效率，包括交接班管理、检修工作管理、工作日志显示、文档管理和事件查询等；

（3）系统管理。提供了角色管理、部门管理、摄像头管理、岗位管理、用户管理和联动管理等六个功能；

（4）地铁业务有明显的日常和峰值流量，涉及市民出行安全，应该注意系统和存储的高并发性、可扩展性和安全性。

该公司针对上述需求组建了项目组，经项目组讨论，决定采用 MVC 架构，使用 SSM 框架实现该系统。



系统MVC架构图

问题 1【问答题】

【问题 1】（9 分）

请用 200 字以内文字说明

(1) 什么是 MVC 架构？

(2) 如何利用 SSM 框架来实现 MVC 架构。

问题 2【问答题】

【问题 2】（6 分）

请基于对 SSM 框架的了解，补充完善图 1 的空白处 (1)～(6)，完成系统的软件架构图。

（1）_____ （2）_____ （3）_____

（4）_____ （5）_____ （6）_____

问题 3【问答题】

【问题 3】（10 分）

云存储是一种通过互联网将数据存储在远程服务器上的技术，用户可按需访问和管理数据。项目组在讨论采用哪种云存储时，张工建议使用公有云、李工建议使用私有云，经讨论最终决定使用混合云，请比较公有云、私有云和混合云的区别，填写表 1 中的 (1)～(9) ，并说明选用混合云的理由。

	公有云	私有云	混合云
所有权	(1)	(4)	(7)
安全性	(2)	(5)	(8)
扩展性	(3)	(6)	(9)

（1）_____ （2）_____ （3）_____

（4）_____ （5）_____ （6）_____

（7）_____ （8）_____ （9）_____

2025 年 5 月系统分析师论文题（回忆版）

题目一　论信息系统运维管理技术与应用。

（1）详细描述三种以上智能化运维的技术和工具，指出是如何与智能化运维的

（2）你是如何使用智能化技术进行运维工作的详细说明

题目二　论软件系统测试方法及应用。

（1）详细描述传统测试与自动化测试融合的三个趋势的内容。三个趋势分别是的分层协作，智能赋能，全过程集成。

（2）你是如何应用自动化测试的融合的

题目三　论信息系统开发方法及应用。

（1）详细描述基于模型开发方法和低代码平台的基本概念，各自优缺点。

（2）详细说明你是如何融合应用的。

题目四　论模型驱动分析方法及应用。

（1）有哪些不同的模型驱动分析方法？

（2）你使用了哪些？如何使用的？